

常微分方程方法

连续系统与离散系统建模

厦门大学数学科学学院

2026 年 7 月 30 日

课程内容安排

- ① 问题起源：为什么建模需要常微分方程
- ② 相关概念：变量、导数、初值、参数、解与平衡
- ③ 核心要领：如何从实际机制写出方程
- ④ 典型案例：增长、衰减、传播、相互作用与振动
- ⑤ 总结：常微分方程建模的基本方法



一、问题起源：现实世界中的动态变化

许多实际问题不是静态问题，而是随时间不断变化的问题。

- 人口数量随时间增长或减少
- 传染病在人群中扩散
- 药物进入人体后逐渐代谢
- 水库水量随流入和流出而变化
- 生态系统中不同种群相互影响

这些问题的共同特点是：研究对象具有时间演化过程。



动态问题的基本表达

在动态问题中，我们通常关心两个问题：

- 当前状态是什么
- 状态下一步如何变化

如果用 $x(t)$ 表示系统在时刻 t 的状态，则变化速度可表示为：

$$\frac{dx}{dt}$$

常微分方程的基本思想是：

状态变化率 = 影响状态变化的因素

为什么不是只用代数方程

代数方程通常描述静态关系，例如：

$$y = ax + b$$

它回答的是变量之间的对应关系。
而常微分方程描述的是变化过程，例如：

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x)$$

它回答的是系统如何从当前状态走向未来状态。



数学建模中的三类问题

在数学建模中，常见问题大致可分为：

- 静态关系问题：变量之间的函数关系
- 优化决策问题：在约束下寻找最优方案
- 动态演化问题：系统状态随时间变化

常微分方程主要用于第三类问题，即动态演化建模。



常微分方程适合解决的问题



常微分方程适用于具有以下特点的问题：

- 时间变量连续变化
- 系统状态可以用有限个变量描述
- 状态变化依赖于当前状态
- 变化机制具有一定规律

例如人口增长、疾病传播、资源消耗、温度变化、机械振动等。



二、基本概念：状态变量

状态变量是描述系统状态的核心量。

例如：

- 人口模型中， $N(t)$ 表示人口数量
- 传染病模型中， $S(t), I(t), R(t)$ 表示不同人群数量
- 冷却模型中， $T(t)$ 表示物体温度
- 药物模型中， $C(t)$ 表示药物浓度

选对状态变量，是建立模型的第一步。

时间变量

常微分方程中的自变量通常是时间 t 。
时间可以表示：

- 秒、分钟、小时
- 天、月、年
- 实验过程中的连续演化阶段

建模时必须明确时间单位，因为参数的含义依赖时间单位。



导数的建模意义

导数 $\frac{dx}{dt}$ 表示状态变量的瞬时变化率。
在不同问题中，它有不同的含义：

- $\frac{dN}{dt}$ ：人口增长速度
- $\frac{dT}{dt}$ ：温度变化速度
- $\frac{dC}{dt}$ ：药物浓度变化速度
- $\frac{dI}{dt}$ ：感染人数变化速度

导数是连接现实变化与数学表达的桥梁。



一阶常微分方程

最基本的一阶常微分方程写作：

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x)$$

其中：

- $x(t)$ 是未知函数
- t 是时间
- $f(t, x)$ 描述变化规律

建模的关键就是确定右端函数 $f(t, x)$ 。



高阶常微分方程

如果方程中含有二阶或更高阶导数，则称为高阶常微分方程。

例如：

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + c \frac{dx}{dt} + kx = 0$$

该方程可用于描述弹簧振子运动。

其中：

- $x(t)$ ：位移
- $\frac{dx}{dt}$ ：速度
- $\frac{d^2 x}{dt^2}$ ：加速度

自变量与因变量

常微分方程中通常只有一个自变量，即时间 t 。

未知函数可以有一个，也可以有多个。

单变量模型：

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x)$$

多变量模型：

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(t, x, y), \\ \frac{dy}{dt} = g(t, x, y). \end{cases}$$

多变量模型适合描述相互作用系统。



初值问题

仅有微分方程通常还不能确定唯一解。
需要给出初始状态：

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(t, x), \\ x(0) = x_0. \end{cases}$$

其中 x_0 表示系统在初始时刻的状态。
初值问题体现了：

变化规律 + 初始状态 $\Rightarrow$ 未来演化



参数的意义

参数是模型中反映系统特征的常数。

例如：

- 增长模型中的 r ：增长率
- 冷却模型中的 k ：冷却系数
- 传染病模型中的 β ：传播系数
- SIR 模型中的 γ ：康复率

参数通常需要通过数据、实验或经验进行估计。



解的含义

常微分方程的解是一个函数。

若

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x)$$

的解为

$$x = x(t),$$

则它表示系统状态随时间变化的全过程。

在建模中，求解不是最终目的，解释解的现实含义才是关键。

解析解与数值解



常微分方程的解有两种常见形式：

- 解析解：用明确公式表示
- 数值解：用计算方法近似得到

例如指数增长模型有解析解：

$$N(t) = N_0 e^{rt}$$

但许多复杂模型只能通过数值计算求解。



平衡点

若某个状态 x^* 满足：

$$f(x^*) = 0$$

则称 x^* 为平衡点。

对于方程：

$$\frac{dx}{dt} = f(x)$$

当系统到达平衡点时：

$$\frac{dx}{dt} = 0$$

即状态不再发生变化。



稳定性的直观理解

平衡点是否稳定，取决于系统受到扰动后会如何变化。

- 若偏离后能回到平衡点，则平衡点稳定
- 若偏离后远离平衡点，则平衡点不稳定

稳定性分析可以帮助我们判断系统长期趋势。

例如人口是否趋于稳定，疾病是否会消失，药物浓度是否会达到稳态。

单位与量纲

建模时必须注意变量和参数的单位。

例如：

$$\frac{dN}{dt} = rN$$

若 t 的单位是天，则 r 的单位是“每天”。
如果时间单位改为年，则 r 的数值也会改变。
量纲检查可以帮助发现模型中的明显错误。



三、核心要领：从机制到方程

常微分方程建模的核心不是背公式，而是建立机制。
基本问题是：

什么原因导致状态增加？
什么原因导致状态减少？

因此常见形式为：

$$\frac{d}{dt}(\text{状态量}) = \text{增加项} - \text{减少项}$$



守恒与平衡思想

许多模型可以从守恒关系出发。

例如水箱水量 $V(t)$:

$$\frac{dV}{dt} = \text{流入速度} - \text{流出速度}$$

若流入大于流出, 则水量增加。

若流入小于流出, 则水量减少。

若流入等于流出, 则水量保持不变。



比例假设

比例假设是常微分方程建模中最常见的假设。
例如：

$$\frac{dN}{dt} = rN$$

表示人口增长速度与当前人口数量成正比。
比例假设背后的含义是：个体越多，总增长机会越多。
但比例假设必须结合实际背景判断是否合理。

反馈机制

反馈是动态系统中的重要机制。

- 正反馈：状态越大，增长越快
- 负反馈：状态越大，增长受到抑制

指数增长模型体现正反馈：

$$\frac{dN}{dt} = rN$$

Logistic 模型体现负反馈：

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right)$$

线性模型与非线性模型

若方程右端关于状态变量是线性的，则称为线性模型。
例如：

$$\frac{dx}{dt} = a - bx$$

若右端包含 x^2 、 xy 、 $\sin x$ 等，则通常为非线性模型。
例如：

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K} \right)$$

非线性模型更能描述复杂现象，但分析也更困难。

建立模型的一般步骤

常微分方程建模通常包括：

- ① 明确研究对象和目标
- ② 选择状态变量
- ③ 分析增加机制和减少机制
- ④ 写出变化率方程
- ⑤ 给出初始条件
- ⑥ 估计参数
- ⑦ 求解模型
- ⑧ 解释结果并检验模型



案例一：指数增长模型

设 $N(t)$ 表示某种群数量。

若单位时间内每个个体平均产生 r 个净增长，则总增长速度为：

$$\frac{dN}{dt} = rN$$

初值为：

$$N(0) = N_0$$

解为：

$$N(t) = N_0 e^{rt}$$

指数增长模型的解释

指数增长模型说明：

- 若 $r > 0$ ，种群数量随时间增长
- 若 $r < 0$ ，种群数量随时间衰减
- 若 $r = 0$ ，种群数量保持不变

它适用于资源充足、时间较短、外部限制较弱的情形。
典型例子包括细菌早期繁殖、短期用户增长、早期信息传播。

案例二：Logistic 增长模型

指数增长忽略了资源限制。
设环境最大承载量为 K ，则可写为：

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right)$$

其中：

- rN ：自然增长
- $1 - \frac{N}{K}$ ：资源约束
- K ：长期稳定规模



Logistic 模型的平衡点

令

$$rN \left(1 - \frac{N}{K} \right) = 0$$

得到两个平衡点：

$$N = 0, \quad N = K$$

其中：

- $N = 0$ ：没有种群
- $N = K$ ：达到环境承载量

一般情况下， $N = K$ 是稳定平衡点。



案例三：牛顿冷却模型

设物体温度为 $T(t)$ ，环境温度为 T_e 。
牛顿冷却定律认为：

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_e)$$

其中 $k > 0$ 为冷却系数。

该模型说明：温度差越大，冷却越快；温度越接近环境温度，变化越慢。

牛顿冷却模型的解

方程

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_e)$$

的解为：

$$T(t) = T_e + (T_0 - T_e)e^{-kt}$$

其中 T_0 是初始温度。

当 $t \rightarrow \infty$ 时：

$$T(t) \rightarrow T_e$$

即物体温度最终趋近环境温度。



案例四：药物代谢模型

设 $C(t)$ 表示人体内药物浓度。
若药物清除速度与当前浓度成正比，则：

$$\frac{dC}{dt} = -kC$$

解为：

$$C(t) = C_0 e^{-kt}$$

该模型可用于描述一次给药后药物浓度的下降过程。



持续给药模型

若药物以恒定速率 a 输入人体，同时以比例速度代谢，则：

$$\frac{dC}{dt} = a - kC$$

平衡浓度满足：

$$a - kC^* = 0$$

因此：

$$C^* = \frac{a}{k}$$

这说明持续给药后，药物浓度会逐渐趋于稳定水平。

案例五：水箱混合问题

设水箱中盐量为 $Q(t)$ ，水量保持为常数 V 。
若流入浓度为 c_{in} ，流入速度为 q ，流出速度也为 q ，则：

$$\frac{dQ}{dt} = qc_{in} - q\frac{Q}{V}$$

其中：

- qc_{in} ：单位时间流入盐量
- $q\frac{Q}{V}$ ：单位时间流出盐量

水箱混合模型的意义

水箱混合模型体现了典型的守恒思想：

$$\text{变化率} = \text{输入} - \text{输出}$$

该思想不仅适用于盐水混合，也适用于：

- 污染物扩散
- 资金流入流出
- 库存变化
- 人员流动

守恒思想是建模中非常重要的基本思想。



案例六：自由落体与空气阻力

设物体速度为 $v(t)$ ，质量为 m 。
若空气阻力与速度成正比，则受力为：

$$mg - kv$$

由牛顿第二定律：

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv$$

即：

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{k}{m}v$$



终端速度

对于方程：

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{k}{m}v$$

当速度达到平衡时：

$$g - \frac{k}{m}v^* = 0$$

因此终端速度为：

$$v^* = \frac{mg}{k}$$

这说明空气阻力会使速度最终趋于一个稳定值，而不是无限增大。

案例七：SI 传染病模型

设 $S(t)$ 为易感者人数， $I(t)$ 为感染者人数。
最简单的 SI 模型为：

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -\beta SI, \\ \frac{dI}{dt} = \beta SI. \end{cases}$$

其中 β 表示传播系数。
该模型假设感染者不会康复，只会不断感染易感者。



SI 模型的核心机制

SI 模型中的关键项是：

$$\beta SI$$

它表示新增感染人数与两类人群接触机会有关。

- 易感者越多，感染机会越多
- 感染者越多，传播来源越多
- 二者共同决定新增感染规模

这体现了相互作用项 SI 的建模意义。



案例八：SIR 传染病模型

若感染者可以康复，则引入 $R(t)$ 表示康复者。
SIR 模型为：

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -\beta SI, \\ \frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I, \\ \frac{dR}{dt} = \gamma I. \end{cases}$$

其中：

- βSI ：新增感染
- γI ：康复人数



SIR 模型中的峰值问题

感染人数 $I(t)$ 的变化率为:

$$\frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I$$

当:

$$\beta S > \gamma$$

时, 感染人数增加。

当:

$$\beta S < \gamma$$

时, 感染人数减少。

因此控制传播的关键是降低 β 或减少易感者 S 。

案例九：谣言传播模型

谣言传播也可以用类似传染病模型描述。

设：

- $S(t)$: 尚未听到谣言的人
- $I(t)$: 正在传播谣言的人
- $R(t)$: 听过但不再传播的人

可以建立：

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -\beta SI, \\ \frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I, \\ \frac{dR}{dt} = \gamma I. \end{cases}$$

这说明同一数学结构可以解释不同现实问题。



案例十：捕食者--被捕食者模型

设 $x(t)$ 为被捕食者数量， $y(t)$ 为捕食者数量。
Lotka–Volterra 模型为：

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax - bxy, \\ \frac{dy}{dt} = -cy + dxy. \end{cases}$$

其中：

- ax ：被捕食者自然增长
- $-bxy$ ：被捕食导致减少
- $-cy$ ：捕食者自然死亡
- dxy ：捕食带来的增长



捕食模型的建模思想

捕食模型的核心是相互作用项：

$$xy$$

它表示两类种群相遇的机会。

如果被捕食者很多但捕食者很少，捕食作用有限。

如果捕食者很多但被捕食者很少，捕食作用也有限。

因此相互作用项常常写成两个变量的乘积。

案例十一：竞争模型

设两个种群数量分别为 $x(t)$ 、 $y(t)$ ，二者竞争同一资源。
可建立模型：

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = r_1 x \left(1 - \frac{x + \alpha y}{K_1} \right), \\ \frac{dy}{dt} = r_2 y \left(1 - \frac{y + \beta x}{K_2} \right). \end{cases}$$

其中 α, β 表示竞争强度。
该模型可用于描述生态竞争、市场竞争等问题。

案例十二：弹簧振子模型

设 $x(t)$ 表示位移。

根据牛顿第二定律，弹簧振子满足：

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + kx = 0$$

其中：

- m ：质量
- k ：弹簧劲度系数
- kx ：回复力大小

该模型描述无阻尼情况下的周期振动。



阻尼振动模型

若考虑阻尼力，且阻尼力与速度成正比，则：

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + c \frac{dx}{dt} + kx = 0$$

其中：

- $c \frac{dx}{dt}$ ：阻尼项
- kx ：回复力项

阻尼会使振动逐渐减弱。

该模型常用于机械、建筑、桥梁、车辆减震等问题。



案例十三：贷款偿还模型

设 $D(t)$ 表示剩余贷款，年利率为 r ，连续还款速率为 a 。
则：

$$\frac{dD}{dt} = rD - a$$

其中：

- rD ：利息增长
- $-a$ ：还款减少

该模型说明：还款速度必须足够大，否则债务可能继续增加。

案例十四：资源消耗模型

设资源存量为 $R(t)$ ，自然恢复速度为 a ，消耗速度与人口 $N(t)$ 成正比。

可写为：

$$\frac{dR}{dt} = a - bN$$

若人口也随资源变化，则可以建立耦合模型：

$$\begin{cases} \frac{dR}{dt} = a - bN, \\ \frac{dN}{dt} = cNR - dN. \end{cases}$$

该模型体现资源与人口之间的相互依赖。

案例十五：市场扩散模型

设 $x(t)$ 表示某产品采用人数，潜在市场规模为 K 。
若采用速度与已采用人数和未采用人数均有关，则：

$$\frac{dx}{dt} = \beta x(K - x)$$

其中：

- x ：已采用者带来的传播
- $K - x$ ：尚未采用的潜在用户

该模型可描述新产品、信息或技术扩散。

案例十六：排队系统近似模型

设 $L(t)$ 表示系统中的人数。

若到达率为 λ ，服务率为 μ ，可粗略写为：

$$\frac{dL}{dt} = \lambda - \mu$$

当到达率大于服务率时，队伍变长。

当到达率小于服务率时，队伍变短。

更复杂情形中，服务率也可能依赖于 $L(t)$ 。



数值方法：欧拉方法

很多常微分方程无法求出简单解析解。
欧拉方法是一种基本数值方法。
对于：

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x)$$

取步长 h ，有：

$$x_{n+1} = x_n + hf(t_n, x_n)$$

其思想是用当前斜率近似下一小段时间的变化。



欧拉方法的建模意义

欧拉方法告诉我们：

$$\text{下一时刻状态} = \text{当前状态} + \text{当前变化率} \times \text{时间步长}$$

它非常符合直观思维。

在实际建模竞赛中，即使不能解析求解，也可以通过数值模拟观察系统趋势。

数值模拟常用于复杂传染病模型、生态模型、交通模型等。

参数估计

常微分方程模型中的参数通常需要估计。
常见方法包括：

- 根据物理意义直接测量
- 根据历史数据拟合
- 根据经验范围设定
- 通过最小误差原则反推

例如指数增长模型中：

$$N(t) = N_0 e^{rt}$$

可以用数据估计增长率 r 。



模型检验

建立模型后，需要检验模型是否合理。
常见检验角度包括：

- 预测结果是否与实际数据接近
- 参数大小是否具有现实意义
- 长期趋势是否符合常识
- 模型结论是否对小扰动过于敏感

模型不是越复杂越好，而是要在合理性、解释性和准确性之间平衡。



灵敏度分析

灵敏度分析研究参数变化对结果的影响。
例如在 SIR 模型中：

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -\beta SI, \\ \frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I. \end{cases}$$

可以考察：

- 增大 β 是否使感染峰值升高
- 增大 γ 是否使疫情更快结束
- 初始感染人数变化是否明显影响结果



无量纲化思想

无量纲化是将变量转化为没有单位的形式。
例如 Logistic 模型：

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right)$$

令：

$$u = \frac{N}{K}$$

则：

$$\frac{du}{dt} = ru(1 - u)$$

这样可以减少参数数量，突出模型的本质结构。



模型简化

实际系统往往很复杂，但模型不能无限复杂。
建模时需要抓住主要因素，忽略次要因素。
例如传染病模型可能忽略：

- 年龄差异
- 地区差异
- 个体行为差异
- 随机接触差异

简化不是错误，而是为了突出主要机制。



常见建模错误



常微分方程建模中常见错误包括：

- 变量含义不清楚
- 方程右端缺乏现实解释
- 参数没有单位或意义
- 初始条件没有说明
- 只给公式，不解释结论
- 忽略模型适用范围

建模报告中必须说明每一项从何而来。



如何写出高质量模型

一个好的常微分方程模型应做到：

- 变量定义清楚
- 假设简洁合理
- 方程结构来自现实机制
- 参数具有明确意义
- 结果能够解释实际问题
- 能说明模型局限

数学建模不是单纯求解方程，而是用方程解释问题。



综合案例：湖泊污染治理

设 $P(t)$ 表示湖泊中的污染物总量。

若外部排入速度为 a ，自然净化速度与污染物含量成正比，则：

$$\frac{dP}{dt} = a - kP$$

其中：

- a ：污染输入
- kP ：自然净化

平衡污染量为：

$$P^* = \frac{a}{k}$$

污染治理模型的解释

由

$$P^* = \frac{a}{k}$$

可以看出：

- 减少排放 a ，可以降低长期污染水平
- 提高净化能力 k ，也可以降低长期污染水平
- 若 a 不变，仅短期清理不能改变长期平衡

这体现了模型对现实决策的解释作用。



综合案例：校园流感传播

设校园中学生分为易感者、感染者和康复者。
可建立 SIR 模型：

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -\beta SI, \\ \frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I, \\ \frac{dR}{dt} = \gamma I. \end{cases}$$

若采取减少聚集、佩戴口罩等措施，本质上是降低传播系数 β 。
若提高治疗效率，本质上是增大康复率 γ 。

综合案例：共享单车投放

设某区域可用单车数量为 $B(t)$ 。

若调入速率为 a ，用户骑出速率与当前车辆数成正比，则：

$$\frac{dB}{dt} = a - kB$$

平衡状态为：

$$B^* = \frac{a}{k}$$

该模型可用于粗略分析车辆投放量、调度频率与区域供给稳定性。

综合案例：学习遗忘模型

设 $M(t)$ 表示学生对某知识点的掌握程度。
若复习输入为 a ，遗忘速度与掌握程度成正比，则：

$$\frac{dM}{dt} = a - kM$$

其中：

- a ：学习或复习强度
- kM ：遗忘速度

该模型说明持续复习可以使掌握程度趋于稳定水平。



综合案例：舆情热度变化

设 $H(t)$ 表示某事件的舆情热度。

若外部关注输入为 $a(t)$ ，热度自然衰减，则：

$$\frac{dH}{dt} = a(t) - kH$$

其中：

- $a(t)$ ：新闻、平台推荐或突发事件带来的关注
- kH ：公众注意力自然衰减

该模型可解释热点事件的上升与回落。



常微分方程建模的核心句式



在建模报告中，可以使用以下表达：

- 设 $x(t)$ 表示系统在时刻 t 的状态
- 根据问题背景，状态的增加来源于……
- 状态的减少来源于……
- 因此可建立微分方程……
- 其中参数……表示……
- 结合初始条件……可分析系统演化趋势

这些句式有助于把数学公式和现实问题连接起来。



总结一：常微分方程解决什么问题

常微分方程主要用于描述动态系统。
它适合回答：

- 系统未来会如何变化
- 系统是否会趋于稳定
- 哪些参数会影响最终结果
- 控制某些因素后系统会怎样变化

其核心是用变化率刻画演化过程。



总结二：建模最重要的不是公式

常微分方程建模的重点不是记住某个模型公式。
更重要的是：

- 明确变量
- 理清机制
- 写出变化率
- 解释参数
- 分析结果

只有能解释现实问题的方程，才是有效的数学模型。



总结三：典型模型的共同结构

本节课介绍的许多模型都具有共同结构：

$$\frac{d}{dt}(\text{状态}) = \text{输入} - \text{输出}$$

或者：

$$\frac{d}{dt}(\text{状态}) = \text{增长} - \text{衰减} + \text{相互作用}$$

理解这些结构，比单独记忆公式更重要。

课后思考

请思考以下问题：

- ① 如何用常微分方程描述某城市出租车数量变化？
- ② 如何建立一个描述网络热搜热度变化的模型？
- ③ 如何用 SIR 模型解释校园流感传播？
- ④ Logistic 模型为什么比指数增长模型更适合长期预测？

尝试写出变量、假设、方程和参数含义。

结束语

常微分方程方法是数学建模中描述动态过程的重要工具。
它把现实问题中的“变化机制”转化为数学中的“变化率方程”。
掌握常微分方程建模，关键在于：

从现实机制出发，用数学语言表达变化

谢谢大家！